



RESUMEN EJECUTIVO

Panoptes es una plataforma de Inteligencia Operativa Visual que consolida la seguridad y la movilidad del municipio en un **Mapa Vivo Interactivo**, operado desde una central de comando C3I integrada a los cuerpos de seguridad del Estado. El sistema fusiona **semaforización IoT inmune a apagones** (baterías LiFePO4), **videoanalítica de IA** (lectura de placas ANPR y biometría facial sobre hardware Hikvision/Dahua) y la **integración del CCTV privado** de comercios y clínicas — eliminando puntos ciegos sin comprar cámaras nuevas.

-80%

Consumo eléctrico vs. semáforos actuales

5h

Autonomía por nodo durante apagones

\$0

Costo al erario en modalidad concesión

150+

Empleos directos e indirectos generados

EL PROBLEMA

● CRISIS SEMAFÓRICA

El municipio posee **134 nodos de semáforos** y solo el **68% funciona**: tecnología obsoleta de alto consumo que colapsa con el racionamiento eléctrico.

● APAGONES DE 6 HORAS

Los cortes diarios de energía dejan intersecciones a oscuras y sin control, multiplicando siniestros viales y ventanas para el delito.

● VIGILANCIA FRAGMENTADA

Las cámaras existentes (públicas y privadas) operan aisladas: nadie reconstruye una trayectoria de escape en tiempo real.

LA SOLUCIÓN: DSIP + C3I

● NODO VIAL INTELIGENTE (DSIP)

- ✓ Semáforo ECO LED: reduce el consumo eléctrico en más del 80%
- ✓ Batería LiFePO4: semáforo y cámaras activos hasta 5h en apagón
- ✓ Cámaras de seguridad + ANPR (lectura automática de placas)
- ✓ Valla LED publicitaria autogestionada por código QR

● CENTRAL DE COMANDO (C3I)

- ✓ Mapa Vivo GIS: toda la ciudad en una sola pantalla
- ✓ IA que detecta, clasifica y alerta — despacho en 1 clic
- ✓ Biometría facial y placas contra bases CICPC / VEN 911
- ✓ Integración del CCTV perimetral privado (costo cero de hardware)

GOBERNANZA Y CIBERSEGURIDAD

Ordenanza municipal con **reglas verificables**: solo cámaras exteriores/perimetrales, retención de video de 30 días, bitácora inmutable de accesos y comité de supervisión. Red privada segmentada aislada de internet, cifrado TLS en tránsito y AES-256 en reposo, hardening de cámaras y firmware firmado en nodos. Partida permanente (~10%) para ciberseguridad y auditorías.



Inversión, Sostenibilidad y Hoja de Ruta

PLAN PILOTO · 1 CENTRAL C3I + 10 NODOS DSIP

CIFRAS EN USD · ESTIMACIÓN 2026
SUJETO A LEVANTAMIENTO
TÉCNICO
EN SITIO SIN COMPROMISO

ECUACIÓN DE LA INVERSIÓN INICIAL

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	INVERSIÓN
Central C3I (x1)	Servidores de IA, Video Wall 3x2, UPS redundante, software Panoptes	\$81,709.55
Nodos DSIP (x10)	Poste, semáforo ECO LED, cámaras ANPR, batería LiFePO4, valla LED (\$24,639.65 c/u)	\$246,396.50
INVERSIÓN TOTAL DEL PLAN PILOTO		\$328,106.05

MODELO DE SOSTENIBILIDAD — DOS VÍAS

● VÍA A · CONCESIÓN COMERCIAL

Una operadora publicitaria autorizada gestiona las vallas LED y asume el pago del servicio técnico. **Costo \$0 al presupuesto público desde el día 1.** El Estado conserva el control de seguridad.

● VÍA B · RECAUDACIÓN DIRECTA

El municipio recauda el 100% de la pauta QR de las 10 vallas y paga tarifa fija de mantenimiento. Escenarios de ingreso mensual según ocupación publicitaria:

\$2,000

Conservador
(40%)

\$3,500

Base (70%)

\$5,000

Pleno (100%)

Con pauta plena, la inversión de calle se amortiza en **≈4 años**; sumando el **ahorro eléctrico del 80%** y la eliminación de reposiciones de semáforos obsoletos, el piloto completo se recupera en **≈5 años** — y bajo la Vía A el retorno para el erario es inmediato.

HOJA DE RUTA (9 MESES A OPERACIÓN PLENA)

FASE 1 · MES 1–2

Core Central C3I

Adecuación física y eléctrica, servidores, Video Wall, núcleo de IA.

FASE 2 · MES 3–5

Nodos DSIP

Izado de postes, vallas LED, cámaras ANPR y semáforos ECO en 10 intersecciones.

FASE 3 · MES 6–8

Fusión Privada

Adhesión incentivada de comercios, colegios y hospital al cerco perimetral.

FASE 4 · MES 9+

Operación & ROI

Monetización de pautas, concesión de mantenimiento 15 años, VEN 911.

GARANTÍAS DE CONTINUIDAD

- ✓ **Contrato de mantenimiento a 15 años** con Electro Shop Morandin C.A. — el proyecto trasciende gestiones políticas.
- ✓ **Capacitación intensiva de 2 meses** a operadores del comando + formación continua y actualizaciones de software.
- ✓ **Contratista con obra demostrable:** 14 años en seguridad electrónica e infraestructura comercial en la región.
- ✓ **Propiedad flexible:** transferencia total al Estado o comodato tecnológico renovable al término del contrato.

Agende una presentación ejecutiva

Levantamiento técnico inicial de su municipio sin compromiso.

☎ 0257–251.12.82 (WhatsApp Business)

✉ correo@electroshopve.com